

Практическое задание. CRM/производственные данные

Контекст

Вы получили выгрузку из CRM, похожей на Bitrix24, и связанных производственных таблиц.

Компания хочет построить первый аналитический контур:

Excel/CSV export -> PostgreSQL/Supabase -> нормализация -> отчеты -> план dashboard/API

Данные

В папке `Таблицы Гугл`

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EdOW54gdrHtCIVV50bx1P1ZMaE_t0A2Pm7hdHbUhpsU/edit?gid=753009434#gid=753009434

Таблицы:

- `deals`
- `deal\_products`
- `products`
- `payments`
- `companies`
- `contacts`
- `users`
- `pipeline\_stages`
- `stage\_history`
- `activities`
- `production\_orders`
- `shipments`
- `marketing\_costs`

Что нужно сделать

Ограничение по времени: 6-8 часов. Не нужно делать идеально. Важнее показать ход мысли, качество модели и умение довести до рабочего состояния.

1. Развернуть PostgreSQL локально или в Supabase или на любой платформе где есть доступ..
2. Загрузить данные из Excel/CSV.
3. Спроектировать staging/raw слой и нормализованный слой.
4. Найти и описать проблемы качества данных.

5. Сделать SQL-отчеты:

- текущая воронка: количество и сумма сделок по стадиям;
- продажи и маржа по менеджерам;
- дебиторка: сумма сделки, оплаты, остаток;
- сделки, где производство задержано больше 5 дней;
- сделки без активности последние N дней;
- источники заявок и выручка/маржа по источникам;
- список проблем данных.

6. Подготовить ER-модель.

7. Подготовить BPM/FSM-модель процесса сделки.

8. Описать API/dashboard plan.

9. Описать, как использовали AI.

Что отдать

Архив или Git-репозиторий:

- `README.md` - как запустить, что сделано, какие допущения;
- `schema.sql` или миграции;
- `load.sql` / `loader.py` / `loader.ts` или инструкции импорта в Supabase;
- `reports.sql`;
- `DATA\_QUALITY.md`;
- `ASSUMPTIONS.md`;
- `AI\_USAGE.md`;
- `dashboard\_plan.md`;
- ERD в Mermaid/dbdiagram/DrawSQL/любом понятном формате;
- BPM/FSM-модель в Mermaid/PlantUML/любой понятной форме.

Можно использовать AI

AI-инструменты разрешены. Но обязательно напишите в `AI\_USAGE.md`:

- какие инструменты использовали;
- какие задачи отдавали AI;
- что проверяли вручную;
- где AI ошибался или мог ошибиться;
- какие решения приняли сами.